Tarea 3 – Arquitectura y Diseño

Grupo 2

Fabrizio Espinoza Arce
Guillermo Morice Díaz
Yariel Elizondo Jiménez

Ingeniería del Software I
Profesor: Darin Mauricio Gamboa Vásquez
Fecha: 20/03/2026

Made with GAMMA

Arquitectura y Diseño en Software

Define cómo funciona un sistema antes de programarlo

Permite organizar componentes y procesos

Mejora mantenimiento, escalabilidad y seguridad

La documentación facilita el trabajo en equipo

Made with GAMMA

Arquitectura de Software

¿Qué es?

- Define la estructura general del sistema
- Establece cómo interactúan los componentes
- Permite tomar decisiones técnicas importantes

Ejemplos:

- Cliente – Servidor
- Arquitectura en capas
- Microservicios

Made with GAMMA

Architecture Decision Record (ADR)

- Documento para registrar decisiones arquitectónicas
- Explica el problema, opciones y decisión final
- Permite entender decisiones técnicas del sistema
- Facilita mantenimiento y evolución del proyecto

Made with GAMMA

Ejemplos de ADR

Uso de arquitectura Cliente – Servidor

Permite múltiples usuarios y centraliza datos

Uso de base de datos relacional

Mantiene integridad y relaciones entre datos

Ayudan a definir la estructura del sistema

Made with GAMMA

Diseño Técnico

- Describe cómo se implementa el sistema
- Define componentes, interfaces y dependencias
- Sirve como guía para los desarrolladores
- Permite organizar el desarrollo del sistema

Made with GAMMA

Componentes del Sistema

Cliente

Interfaz del usuario

Servidor

Procesa solicitudes y lógica del sistema

Base de datos

Almacena información

Comunicación mediante API REST

Made with GAMMA

Diagramas UML

¿Qué es UML?

- Lenguaje para representar sistemas visualmente
- Permite entender estructura y comportamiento

Tipos utilizados:

- Diagrama de clases
- Diagrama de secuencia

Made with GAMMA

Diagramas del Sistema

Diagrama de clases

Representa la estructura del sistema

Diagrama de secuencia

Representa la interacción entre componentes

Made with GAMMA

Plantillas y Conclusión

Plantillas de Documentación

- **Plantilla ADR**
- **Plantilla de diseño técnico**
- **Plantilla de diagramas UML**

Conclusión

- La arquitectura organiza el sistema
- El diseño técnico guía el desarrollo
- UML permite visualizar el sistema
- La documentación mejora calidad y mantenimiento

Made with GAMMA